

赛题 3：美甲 AI 试戴与智能运营

项目文档



团队： 指上谈兵

组员： 1. BRYAN SOON ZEN

2. CHEE YUNG CHIAN

3. LUCAS WEICHEN TOO

日期： 2026 年 6 月 7 日

目录

1 项目说明..... 1

1.1 背景与痛点..... 1

1.2 解决方案..... 1

1.3 系统架构..... 2

2 功能实现..... 3

2.1 AI 虚拟试戴..... 3

2.2 灵感试戴..... 3

2.3 AI 设计生成..... 5

2.4 AI 搭配分析..... 6

2.5 智能运营看板..... 7

2.6 账号系统与用户档案..... 7

2.7 历史记录与本地存储..... 8

3 创新点..... 9

3.1 灵感即模具——端到端灵感试戴管道..... 9

3.2 形态学填充 + 投影谷值裁剪算法..... 9

3.3 极端点对齐透视变换..... 9

3.4 双姿态模型自动切换..... 9

3.5 真实 B 站数据驱动的运营看板..... 10

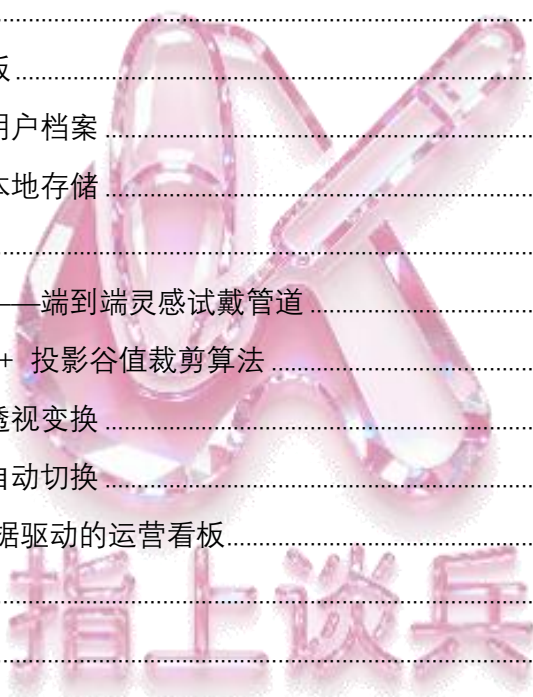
4 未来优化方向..... 10

4.1 算法层面..... 10

4.2 产品层面..... 10

4.3 工程层面..... 10

5 团队成员分工..... 11



1 项目说明

1.1 背景与痛点

在美甲服务场景中，用户与运营双侧均面临严重的信息断层问题。

- **消费端：**用户浏览平台上数百款美甲图片时，面对的是他人手上的效果图，无法判断同一款式在自己的肤色、手型下是否好看。担心“肤色不搭”、“手型不配”的顾虑使决策周期拉长，而线下到店试戴需要预约、花费往返时间，成本过高，最终导致大量用户在选款环节流失，放弃率居高不下。用户需要的是“所见即所得”——在决策前看到自己的真实上手效果。
- **运营端：**面对庞大的款式库存，人工统计各平台数据费时费力且更新严重滞后。热门款式往往等到数据汇总完毕才被识别，错失了最佳推广窗口。推荐策略粗放、千人一面，无法结合实时趋势和用户个人特征给出精准建议，导致转化效果不佳。运营需要的是“实时感知”——第一时间捕捉市场趋势、自动生成可执行的运营策略。

当用户无法预见效果、运营无法感知变化，即使款式本身优质，也会因体验断层和信息滞后双重损耗而流失用户、错失商机。

1.2 解决方案

指上谈兵是针对上述痛点设计的 AI 智能美甲应用，包含两大核心模块：

- **AI 虚拟试戴：**用户上传手部照片，即可实时预览任意款式的上手效果，无需到店、无需等待。系统进一步提供基于肤色的个性化款式推荐，帮助用户快速锁定最适合自己的选择，大幅缩短决策路径，提升转化率。
- **智能运营看板：**实时接入 B 站等平台数据，自动计算款式热度排名、识别流行趋势，并通过 AI 运营助手生成可直接执行的运营策略建议。系统已预留 OpenClaw 动作编排接口，为未来实现推文生成、发布排期、内容审核等自动化运营动作做好技术对接准备。

1.3 系统架构

层级	技术选型
前端	原生 HTML / CSS / JavaScript, 单页应用 (SPA)
后端	Python FastAPI REST API + 异步处理
数据库	Supabase (PostgreSQL) asyncpg 异步驱动 SSL 加密连接
计算机视觉	YOLOv8-seg (指甲分割) MediaPipe (手部关键点) OpenCV (图像处理)
AI 模型	Qwen3-VL-30B (视觉理解) Qwen-Image-2512 (图像生成) DeepSeek-V4-Pro (Prompt 优化) Z-Image-Turbo (模具生成) Qwen3.5-35B (运营助手)
数据来源	B 站公开 API (实时热度) 抖音 / 小红书适配器

2 功能实现

2.1 AI 虚拟试戴

➤ **功能描述：**

用户上传手部照片，选择款式后，系统自动识别五根手指的指甲位置，将对应款式模具贴合到真实手指上，生成逼真的试戴效果图。

➤ **实现方式：**

- **指甲分割：**使用 YOLOv8-seg 实例分割模型，分别针对张开手和握拳两种姿态训练了两个模型 (nails_seg_yolov8.pt / nails_seg_fist.pt)。上传时先用 MediaPipe 手部关键点检测姿态，自动选择对应模型进行分割
- **手指身份标注：**MediaPipe 提供 21 个手部关键点，系统优先判断指尖坐标是否落在 YOLO mask 内 (精确匹配)，其次按距离匹配，设有距离阈值防止强行配错；双手同框时自动过滤保留主手
- **极端点对齐：**对每个指甲 mask 做 PCA 分解找主轴，结合 MediaPipe 指尖角度区分指尖与指根位置，用 4 点透视变换 (cv2.getPerspectiveTransform) 将模具精准映射到用户指甲上
- **色彩融合：**转换到 LAB 色彩空间进行融合，引入局部光影自适应 (用高斯模糊估算手部局部亮度，动态调整模具明度)，shading_strength=0.50 使美甲效果在不同肤色和光照下都能自然融入
- **图片预处理：**上传 WebP / TIFF 等格式时自动转换为高质量 JPG (quality=95)，解决特殊格式在 OpenCV 中分割效果差的问题

➤ **设计思想：**

传统方案简单地将模具旋转缩放后覆盖，会导致指甲方向偏差和边界溢出。本项目的核心思路是“以真实物理约束代替参数估算”：通过指尖/指根两个物理锚点做双端约束的透视变换，而非单点旋转，大幅提升了贴合精度。色彩融合同样不做全局均值处理，而是感知局部光照环境，确保合成自然。

2.2 灵感试戴

➤ **功能描述：**

用户上传任意灵感图片（街拍美甲、时尚大片、花卉风景、色彩搭配等），系统自动理解图片中的美甲设计风格，AI 生成对应的五指模具并自动去除背景，直接用于你的手部虚拟试戴，全程无需任何手动操作。

➤ 应用场景：

逛街时看到路人美甲好看、刷小红书时被某个博主的指尖种草、朋友圈里看到别人拍的美甲照——以往这种“灵感”只能截图收藏，到店后再费力向美甲师描述，还不一定能还原出来。

灵感试戴解决的就是这个场景：把那张截图上传，系统理解它的配色、图案和质感，重新生成属于你的版本，再直接贴到你自己的手上预览效果。**不是把别人的照片套到你手上，而是从灵感中提炼风格，重新生成专属于你的美甲**——既能感受那款设计的感觉，又不会和别人撞款。

➤ 实现方式

- **Step 1 风格分析**：调用 Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct 分析灵感图，提取底色、图案元素、颜色搭配、纹理质感、装饰细节，生成 100 字以内的设计描述
- **Step 2 图像生成**：将描述追加排版要求（一行 5 个、白底、指甲间留空隙）后，调用 Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo 异步生成五指横排模板图；提交任务后轮询结果（最多等待 5 分钟），下载失败时最多重试 3 次
- **Step 3 算法裁剪与去背景**：垂直投影谷值检测——先用 40×40 椭圆核形态学闭运算填充指甲内部设计图案（避免高光/图案被误判为指甲间隙），再对填充后的 mask 做列方向投影，在五等分初始位置附近 $\pm 10\%$ 范围内找局部最小值作为切割点；对每个裁切区域用轮廓凸包自动生成 alpha 通道，去除白色背景，保留完整指甲纹理（含高光细节）；切割不合理时自动回退等分法
- **Step 4 保存与复用**：提取的 5 个单指模具（BGRA 带透明通道）保存至 `molds/insp_{id}/`，与静态款式模具共用同一套试戴接口，无缝衔接后续试戴流程

➤ 设计思想：

灵感图往往不是标准美甲图，背景复杂、角度不一，不能直接套用。

设计分析 → 生成 → 裁剪三段管道将“理解风格”和“生成模具”解耦，分别用最合

适的模型处理。

裁剪算法特意设计"填充内部再投影"这一步，是因为指甲纹理丰富（高光、渐变、图案）在直接投影时会产生大量假谷值导致裁剪偏移；

形态学填充先"抹平"内部细节，让投影只反映真实的指甲间隙。

整个流程用户只需上传一张图，剩下的全部由系统处理。

2.3 AI 设计生成

➤ 功能描述：

用户只需用中文描述心目中的美甲效果，系统自动生成专业设计图，确认满意后一键提取模具，直接用于手部虚拟试戴。从想法到上手预览，全程只需文字输入。

➤ 应用场景：

脑海里有一个模糊的想象——"想要一款奶油感的粉色，带一点法式白边，加几颗小钻"——却找不到完全符合心意的现成款式，自己又不会画设计图，跟美甲师描述也容易传达失准。

AI 设计生成解决的就是这个场景：把脑海里的想法直接说出来，AI 帮你把它变成真实的设计图，再贴到你自己的手上预览效果。**不需要找参考图，不需要会画图，不需要懂 Prompt，只需要说你想要什么。** 完全个性化，世界上独一无二的设计，并且生成后即可试戴，所见即所得。

➤ 实现方式

- **两步确认流程**：第一步生成预览图供用户确认；第二步用户点击确认后才进行模具提取和保存，避免等待提取时间浪费在用户不满意的设计上
- **Prompt 优化**：调用 deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro 将用户中文输入转化为专业生成 Prompt，system prompt 严格约束布局（五指正向横排、不旋转、不贴靠、指甲间距 20-30%、禁止出现手部皮肤）；DeepSeek 不可用时用固定模板兜底，保证基本生成质量
- **图像生成**：调用 Qwen/Qwen-Image-2512，生成 1024×1024 设计图，异步提交轮询（5s 间隔，最多等待 300s）
- **指甲分离**：优先轮廓检测（面积 > 总图像面积/200 的有效轮廓，按 x 坐标排序取 5 个），轮廓不足时回退等分法；用轮廓直接填充生成 alpha 通道，

形态学闭合填补边缘缝隙，保留高光等细节

➤ **设计思想：**

直接让用户写英文 Prompt 门槛过高，直接用中文描述又容易让生图模型产出布局混乱的结果。引入 DeepSeek 做"AI Prompt 工程师"的角色，用专业大模型将用户的自然语言转化为约束严格的生成指令，用户只需说"粉色渐变配闪粉"即可，排版、角度、间距等技术细节全部由模型处理。两步确认流程进一步降低了生成不满意时的等待成本，确保用户只在满意时才触发后续处理。

	灵感试戴	AI 设计生成
输入	一张图片	一段文字
出发点	看到别人的美甲 / 某张图想试试	脑海里有想法但找不到现成款
AI 做什么	理解图片风格 → 重新生成	理解文字描述 → 从零生成
结果	基于灵感图的风格还原，不完全相同	完全按用户描述定制，独一无二
核心价值	不撞款地复刻灵感	把想象变成真实设计

2.4 AI 搭配分析

➤ **功能描述：**

试戴完成后，系统对用户手部照片和所选款式进行多模态分析，输出肤色评估、搭配匹配度、推荐色系和适用场景。

➤ **实现方式：**

- 将手部图（压缩至最大边 1280px，质量 92）和款式图同时作为 image_url 传入 Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct
- system prompt 要求输出结构化 JSON：confidence (0-1)、hand_rating (A+/A/B+/B/C)、skin_tone、hand_shape、why_match、recommended_colors、best_color_systems (primary / secondary / avoid)、applicable_scenes
- 3 次自动重试（每次失败等待 2 秒）；API 不可用时返回本地模板兜底

➤ **设计思想：**

将两张图同时输入模型，让模型做跨图推理（而非分别分析再拼凑），更贴近真人

美甲顾问的判断方式。输出强制 JSON 格式，方便前端直接渲染各个字段，无需自然语言解析。

2.5 智能运营看板

➤ 功能描述：

实时展示 25 款设计的热度排名、趋势洞察、优先级推荐和 AI 运营建议，辅助门店运营决策。

➤ 实现方式：

- **数据拉取：**后端调用 B 站公开 API 真实拉取 25 条 BVID 的播放/点赞/收藏/弹幕/投币数据，ThreadPoolExecutor 并发请求缩短等待时间，服务端 5 分钟缓存；同时适配抖音和小红书数据源，平台不可用时降级到关键词热度兜底
- **热度加权：**播放 + 点赞×6 + 收藏×8 + 评论×10 + 弹幕×3 + 投币×6 + 分享×12，不同权重反映不同行为的转化价值（收藏/评论意向更强）
- **前端可视化：**Chart.js 双轴混合图（柱状热度 + 折线互动率），趋势分桶按 9 个风格维度聚合，优先级执行列表自动打标，风险预警自动识别低热/数据缺口款
- **AI 运营助手：**将 Top 12 款实时数据 + 趋势分桶 + 全局汇总发送给 Qwen3.5-35B-A3B，输出四行建议（监控/分析/策略/效率）+ 3-5 个可执行动作；动作类型遵循 OpenClaw 规范，预留自动化编排接口；数据签名防止重复调用

➤ 设计思想：

运营看板的核心价值在于“可执行”而非“可观察”。设计上刻意区分了“数据层”（热度排名）、“洞察层”（趋势分桶/风险预警）和“行动层”（AI 助手输出的具体动作），三层递进，使运营人员从数据直达决策，而非面对大量数字不知所措。

2.6 账号系统与用户档案

➤ 功能描述：

完整的用户注册/登录体系，以及个性化的用户档案和肤色推荐。

➤ 实现方式：

- **安全存储**：注册时生成随机 salt，SHA-256 哈希存储密码；生成唯一 client_key 作为登录态凭证，所有 API 调用均携带此凭证鉴权
- **平滑迁移**：首次登录自动将本地 localStorage 旧收藏逐条上传服务端，用 nailai-migrated-{cid} flag 确保只迁移一次
- **肤色推荐**：Qwen3-VL 分析用户上传的手部/自拍照片，返回最接近的四档肤色代码（#FFE6D1 / #F5C6A0 / #D4956A / #A0724A）；服务端计算 RGB 欧几里得距离，匹配对应关键词组，对 25 款设计评分取 Top 3 写入 recommended_style_ids
- **本地/云端双写**：档案修改后本地 localStorage 立即更新，同时异步同步至 Supabase；登录后从服务端拉取最新档案合并覆盖本地，保证多设备一致性

➤ **设计思想：**

用户系统采用"先本地、后云端"的渐进策略：未登录时本地 ID 也能完整使用所有功能，登录后自动无缝升级，降低注册门槛。肤色推荐不依赖用户主动选标签，而是直接分析照片，减少操作步骤。

2.7 历史记录与本地存储

➤ **功能描述：**

记录用户的预约、AI 试戴、以图试戴三类历史，统一管理本地持久化数据。

➤ **实现方式：**

- **统一存储层**（scripts/storage.js）：定义 STORAGE_KEYS 统一管理六类数据（收藏、档案、客户端 ID、预约、试戴历史、以图试戴历史），封装 readStorage / writeStorage 处理 JSON 序列化和异常
- **三类历史**：预约记录最多保存 30 条，试戴历史和以图试戴历史各最多保存 40 条，超出时自动丢弃最旧记录；试戴历史额外保存匹配评分、肤色分析结果、结果图
- **个人中心计数**：updateProfileCounts() 同步收藏数、试戴数、预约数、以图试戴数到首页和个人主页的各计数角标，实时反映用户活跃度

➤ **设计思想：**

历史记录全部在本地存储，不依赖服务端，保证离线也能查看；容量限制（30/40

条) 防止 localStorage 占用过多。统一存储层的设计避免各模块各自操作 localStorage 造成的键名冲突和数据不一致。

3 创新点

3.1 灵感即模具——端到端灵感试戴管道

市面上的虚拟试戴方案只能在有限的预设款式库中选择，用户在现实生活中"种草"的灵感图无法直接使用。

本项目首创"任意图片 → 可试戴模具"的完整管道：用 Qwen3-VL 理解灵感图的风格与配色 → Z-Image-Turbo 重新生成五指设计图 → 算法自动提取单指模具 → 立即用于手部试戴，全程无需人工干预。

关键在于系统不是把别人的图片直接套到用户手上，而是从灵感中提炼风格重新生成，既能感受那款设计的感觉，又不会撞款，从根本上扩展了试戴的内容边界。

3.2 形态学填充 + 投影谷值裁剪算法

灵感管道中最核心的工程挑战是从生成的五指横排模板图中准确切割出 5 个单指模具。AI 生成的指甲图案内部颜色变化丰富（高光、渐变、亮片），直接做垂直投影会产生大量假谷值导致裁剪位置漂移。

本项目创新性地先用 40×40 大核椭圆形态学闭运算"填实"指甲内部，消除内部颜色变化后再做投影，使谷值只反映真实指甲间隙；同时在五等分初始位置附近 $\pm 10\%$ 范围内搜索局部最小值，切割不合理时自动回退等分法兜底，兼顾精度与鲁棒性。

3.3 极端点对齐透视变换

现有试戴方案通常用最小外接矩形的旋转角度估算贴图方向，在指甲弯曲/倾斜时误差较大。

本项目用 PCA 主轴 + MediaPipe 角度约束双重确认指尖/指根两个物理锚点，再用 4 点透视变换做双端约束映射，相比单点旋转在角度准确性和边界贴合度上有明显提升。

3.4 双姿态模型自动切换

专门为张开手和握拳两种姿态训练不同分割模型，结合 MediaPipe 指尖到掌心距离比例自动判断姿态并选择对应模型，解决了通用模型在握拳场景下分割失败的问题。

题。

3.5 真实 B 站数据驱动的运营看板

运营看板全部使用真实 B 站 API 拉取的实时数据，25 款设计各配置对应的真实 BVID，热度排名基于真实传播数据计算，具备实际参考价值而非演示用的模拟数据。

4 未来优化方向

4.1 算法层面

- 升级为视频实时试戴：将逐帧分割 + 时序稳定算法引入，实现手机前摄实时预览美甲效果
- 引入 pgvector 语义搜索：数据库已预留 embedding vector(1536) 字段，后续可对款式做向量化，支持“找相似款”语义检索
- 自定义甲形：当前支持椭圆/尖形/方形三种预设，可扩展为用户手绘自定义轮廓

4.2 产品层面

- OpenClaw 完整集成：AI 运营助手当前输出的 promote / copywriting / content 等动作类型已遵循 OpenClaw 规范，待接入后可实现“一键推送小红书文案”、“自动安排发布计划”等自动化运营动作
- 多平台数据打通：当前抖音/小红书适配器已实现，待获取平台授权后可接入真实数据，与 B 站数据形成多平台综合热度视图
- 门店端 / 消费端分离：当前为一体化应用，未来可拆分为面向消费者的小程序和面向门店运营的管理后台

4.3 工程层面

- 模型本地化部署：当前所有模型均调用云端 API，网络延迟影响体验；后续可将 YOLO 分割模型部署到本地，将生图模型替换为私有化部署，降低延迟和 API 成本
- 试戴结果质量评估：当前用 alpha 覆盖率评估贴图质量，可引入更精细的感知

质量指标（如 SSIM / LPIPS），自动筛选效果差的结果并提示用户重拍

5 团队成员分工

1. BRYAN SOON ZEN

负责方向：数据库架构 · 账号系统 · 用户档案与肤色推荐 · 页面设计 · 集成调试

1) 数据库架构

- 设计并实现基于 asyncpg 的异步连接池（backend/db/pool.py），强制 SSL 加密连接，集成进 FastAPI 启动/关闭生命周期，确保服务启动时自动建立连接、退出时安全释放
- 配置模块（backend/db/config.py）从 backend/.env 读取 DATABASE_URL，未配置时抛出明确错误，防止后端静默启动失败
- 设计全部数据表结构并编写建表脚本：accounts（账号）、user_wishlist（收藏）、user_profiles（用户档案）、user_designs（我的设计）、designs（款式库）、molds（模具路径）、try_on_logs（试戴日志）
- 选用 Supabase（PostgreSQL）作为云端数据库，使用 Session pooler 连接方式解决本地 IPv4 网络无法直连的问题

2) 账号系统

- 后端注册接口：生成随机 salt，SHA-256 哈希存储密码，生成唯一 client_key 作为登录态凭证，所有后续 API 调用均以此鉴权
- 后端登录接口：密码错误与用户名不存在均返回 401（防止用户枚举攻击），用户名重复返回 409
- 前端（scripts/auth.js）处理各状态码并给出精准错误提示，表单校验用户名 2-30 字符、密码至少 4 位，注册与登录复用同一表单通过 Tab 切换
- migrateLocalWishlistToServer()：首次登录时自动将本地 localStorage 旧收藏逐条上传到服务端，每个账号只迁移一次，实现无感账号升级
- enterAppAfterAuth()：登录/注册成功后清空上一账号的本地缓存，避免不同用户数据混用
- doLogout()：清除 session 并清空所有用户私人数据的本地缓存，跳转回登

录页

- Session 管理：setSession() / clearSession() 将 client_id 和 username 存入 localStorage，刷新页面后自动恢复登录态

3) 收藏与我的设计

- 收藏 GET 接口：按 created_at DESC 排序拉取用户全部收藏
- 收藏 POST 接口：以 (client_id, name) 为唯一键做 UPSERT，防止重复收藏，同时支持更新图片、价格、design_id 等字段
- 收藏 DELETE 接口：按 client_id + name 精准删除单条
- 我的设计 GET 接口：支持 limit / offset 分页
- 我的设计 POST 接口：支持 upload / ai / gallery 三种来源类型（CHECK 约束防止非法值）
- 我的设计 PATCH 接口：动态构建 UPDATE 语句，只更新有值的字段，避免覆盖空值
- 我的设计 DELETE 接口：按 id + client_id 双重校验，防止越权删除他人数据
- 前端登录后自动调用 loadWishlistFromServer()，将服务端收藏同步到本地内存并刷新 UI

4) 用户档案与肤色推荐

- 档案 GET / POST 接口：ON CONFLICT (client_id) DO UPDATE，支持增量更新任意字段（头像、昵称、年龄、简介、肤色信息均可单独更新）
- 肤色推荐算法 (_recommendation_ids_from_profile())：定义四档肤色调色板（浅肤 #FFE6D1 / 自然 #F5C6A0 / 深肤 #D4956A / 深棕 #A0724A），每档对应不同推荐关键词组
 - 浅肤：裸色 / 奶油 / 雾感 / 粉系 / 法式 / 冰透
 - 自然肤：奶咖 / 玫瑰 / 豆沙 / 香槟 / 果冻
 - 深肤：亮片 / 钻饰 / 银 / 金 / 宝石 / 镜面
 - 深棕肤：黑 / 深色 / 豹纹 / 星空 / 金属
- 用 RGB 欧几里得距离找最近调色板档位，遍历全部 25 款设计对名称 +

标签 + 背景色做关键词评分, 取 Top 3 写

入 `user_profiles.recommended_style_ids` (JSONB), 供首页个性化推荐读取

- 前端 `applyProfile()`: 渲染昵称截断 (超 8 字加省略号)、肤色色块预览、根据小时数的动态问候语 (凌晨好 / 早上好 / 中午好 / 下午好 / 晚上好)
- `updateProfileCounts()`: 实时同步收藏数、试戴次数、预约数到个人主页计数器, 并控制角标显示/隐藏

5) 页面设计

- 单页应用架构 (`nailai.html`): 所有屏幕 (首页、款式库、试戴、AI 设计、运营看板、登录、收藏、我的设计、个人资料) 均在同一 HTML 文件中, 通过 CSS class 切换显示, 无需路由跳转
- CSS 分层架构:
 - `styles/base/`: 全局设计 token (颜色变量、字体、间距系统) 和 reset 样式
 - `styles/layout/`: 手机壳容器、屏幕布局、顶部导航栏、底部 Tab 导航
 - `styles/components/`: 通用组件——款式卡片、按钮、Toast 通知、底部弹出 Sheet、芯片选择器
 - `styles/screens/`: 各页面专属样式——试戴页、AI 设计生成页、运营看板、登录页、收藏页等

6) 集成调试

- 配置全局 CORS middleware, 允许前端跨域请求后端
- 挂载 `user_designs/` 目录为 `/user_designs` 静态路由, 供前端直接访问用户上传的设计图片
- 维护 `backend/requirements.txt` (fastapi、uvicorn、asyncpg、openai、ultralytics 等全部依赖)
- 编写 `backend/.env.example`, 规范化 `DATABASE_URL` 和 `MODELSCOPE_TOKEN` 的配置格式说明

2. CHEE YUNG CHIAN

负责方向：AI 虚拟试戴 · 灵感试戴 · AI 设计生成 · 指甲分割检测 · LLM 接入 · Prompt 设计 · 模具库工程

1) AI 虚拟试戴核心算法 (backend/nail_tryon_v2_extreme.py)

- 开发"极端点对齐"试戴算法：用 PCA 找指甲主轴，结合 MediaPipe 指尖角度区分指尖与指根，再用 4 点透视变换将模具精准贴合用户指甲
- LAB 色彩空间融合，引入局部光影自适应（根据手部亮度动态调整模具明度），使美甲效果自然融入不同肤色和光照环境
- 甲面高光渲染，模拟真实指甲光泽感
- 宽度缩小系数 0.95，修正 YOLO mask 偏大导致模具溢出的问题
- 模具缺失时自动用相邻手指的镜像版本补全，保证五指均可显示
- 支持椭圆 / 尖形 / 方形三种甲形，以及长宽比自由调节
- 支持传入预处理指甲数据，供用户调整角度后重新试戴

2) 指甲分割与手部检测 (backend/nail_seg.py)

- 配备两个 YOLOv8-seg 模型，分别针对张开手和握拳两种姿态，上传时自动选择
- 用 MediaPipe 关键点判断姿态；无法判断时同时运行两个模型，选置信度总和更高的结果
- 手指身份标注：优先判断指尖坐标是否落在 YOLO mask 内，其次按距离匹配，设有距离阈值防止错配
- 双手同框时自动过滤，只保留主手的指甲

3) 灵感试戴模块 (backend/mold_generator.py)

- 实现"用户上传任意灵感图 → 自动生成可试戴模具"完整流程
- 用 Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct 分析灵感图的配色、纹理和图案元素，生成设计描述
- 调用 Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo 异步生成五指横排模板图（最长等待 5 分钟，含重试和 SSL 容错）
- 垂直投影谷值检测算法自动切割 5 个单指模具：先用形态学闭运算填充内

部图案，避免设计细节被误判为边界；切割不合理时自动回退等分法
4) AI 设计生成 (backend/design_generator.py) - 实现"文字描述 → 美甲款式 → 直接试戴"两步确认流程 - 用 deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro 优化用户中文输入为专业 Prompt (约束布局：五指横排、等比例、不旋转、不贴靠) - 调用 Qwen/Qwen-Image-2512 异步生成 1024×1024 设计图 - 用户确认后自动分离 5 个单指模具，保存供试戴使用 - 生成扇形缩略图供前端预览
5) AI 搭配分析 (backend/ai_analysis.py) - 将用户手部照片与所选款式图同时发送给 Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct 进行多模态分析 - 输出肤色特征、手型特征、搭配匹配度、推荐色系、适用场景等结构化结果 - API 不可用时本地模板兜底，保证前端不报错
6) 模具库工程与环境修复 - 编写 batch_extract_nails.py，批量处理 25 款设计的横排详细图，提取 125 个单指模具文件，建立本地模具库 - 编写 copy_missing_jpgs.py，解决 Windows + OpenCV 中文路径写入失败问题：统一改用 np.fromfile → cv2.imdecode 读取、cv2.imencode → buf.tofile 写入

3. LUCAS WEICHEN TOO

负责方向：智能运营看板 · 实时数据接入 · B 站 API · AI 运营助手 · 用户历史记录 · 本地存储系统

1) 智能运营看板前端 (scripts/ops.js, 800+ 行)

- KPI 面板：实时展示全款数、平台总曝光量、高意向互动数、今日运营动作数四项核心指标
- Chart.js 混合可视化：柱状综合热度 + 折线互动率双轴叠加，直观呈现 Top 8 款式横向对比
- 趋势洞察模块：按 9 个维度自动分桶（裸色 / 法式 / 猫眼 / 春夏 / 秋冬 / 闪耀 / 通勤 / 甜美 / 酷感），汇总同类款数据后输出趋势信号
- 优先级执行列表：对前 6 款自动打标（主推 / 联动 / 转化 / 上新 / 优化 / 观察），辅助运营决策
- 风险预警：自动识别数据缺口款、低热款、低互动款并标注提示
- 今日执行计划：按 09:30 / 11:00 / 15:30 / 20:30 四个时间节点列出当日运营动作

2) B 站实时数据接入与热度排名 (backend/bilibili_stats.py + backend/bilibili_sources.json)

- 调用 B 站公开 API `api.bilibili.com/x/web-interface/view` 真实拉取播放、点赞、收藏、弹幕、投币等数据
- 为全部 25 款设计配置真实 BVID，确保热度数据来源真实可信
- ThreadPoolExecutor 并发请求 25 条 BVID，服务端 5 分钟缓存，避免频繁请求
- 自定义热度加权公式：播放 + 点赞×6 + 收藏×8 + 评论×10 + 弹幕×3 + 投币×6 + 分享×12，综合衡量内容传播价值
- 提供 GET `/api/bilibili/trending-nails` 端点，前端 `scripts/trending.js` 聚合、格式化并渲染实时排名

3) 多平台数据适配

- `backend/douyin_stats.py`：抖音适配器，支持授权 API / 导出 JSON / 本地

兜底三种模式

- backend/rednote_stats.py: 小红书适配器, 支持授权 API / 关键词搜索两种模式
- backend/rednote_sources.json: 为 25 款设计各配置关键词 + 小红书搜索链接
- scripts/xhs-keyword-heat.js: 30+ 美甲关键词本地热度兜底数据, 按款式标签自动匹配
- scripts/xhs-config.js: 统一配置各平台热度数据端点, 5 分钟自动刷新间隔

4) AI 运营助手 (backend/ops_assistant.py)

- 调用 Qwen/Qwen3.5-35B-A3B 大模型, 输入 Top 12 款实时热度数据 + 趋势分桶 + 全局汇总
- 输出四行建议 (实时监控 / 趋势分析 / 策略生成 / 效率提升) + 3-5 个可执行运营动作
- 动作类型遵循 OpenClaw 规范 (promote / copywriting / content / audit / data / tryon), 为后续自动化编排预留接口
- 数据签名机制防止重复调用; 无 Token 时本地模板兜底, 保证看板正常显示
- 提供 POST /api/ops/assistant 端点

5) 用户历史记录功能 (scripts/profile.js)

- 预约记录: addBooking() 新增预约, 最多保存 30 条; renderBookings() 渲染卡片列表 (含款式缩略图、状态标签、预约来源); 支持查看款式详情和取消预约
- 试戴历史: addTryonHistory() 每次 AI 试戴结束后自动记录款式名称、结果图、匹配评分、肤色、手型评级, 最多保存 40 条
- 以图试戴历史: addImageTryonHistory() 记录每次以图搜款/灵感试戴的图片、识别置信度、结果数量, 支持一键跳转重新试戴, 最多保存 40 条
- 三类记录均有空状态提示和单条删除功能, 删除后自动更新个人主页计数角标

6) 本地存储系统与个人中心 UI (scripts/storage.js + scripts/profile.js)

- 统一 STORAGE_KEYS 管理六类本地数据：收藏、档案、客户端 ID、预约记录、试戴历史、以图试戴历史
- loadPersistedState(): 应用启动时一次性读取所有本地状态并恢复到内存，bookingCount 和 tryonCount 同步到 userProfile
- saveProfileState() 写入本地后自动异步调用 syncProfileToBackend(), 本地与服务端双写保持同步；loadProfileFromBackend() 登录后从服务端拉取最新档案合并覆盖本地
- 个人中心 UI: applyProfile() 渲染昵称截断、肤色色块预览、动态问候语（按小时显示早上好 / 下午好 / 晚上好等）；updateProfileCounts() 同步收藏、试戴、预约、以图试戴四项计数角标
- 档案编辑弹窗 (openProfileEditor / saveProfileEditor): 支持修改昵称、头像、年龄、简介、肤色代码，保存后自动触发肤色推荐刷新

指上谈兵

33A 2014